SENAI SSP · 2026 · TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Unidade Curricular: Eletrônica de Potência · Avaliação Prática (5 pontos)

Acionamento de carga CA com TRIAC: chave estática e controle de potência por ângulo de fase

Aluno: Leonardo Fossati de Souza Nunes
Simulador: Falstad Circuit Simulator (falstad.com/circuit)
Data: 12/11/2026 · **Prazo de entrega:** 16/11/2026

1. Objetivos da prática

- Compreender o princípio de condução bidirecional do TRIAC em corrente alternada.
- Montar e simular dois circuitos de acionamento de carga CA com componentes discretos no Falstad.
- Observar, no osciloscópio virtual, as formas de onda de tensão e corrente na carga, no TRIAC e no capacitor da rede de disparo.
- Comparar o comportamento de uma **chave estática** (liga/desliga) com o de um **controle de potência** (dimmer por ângulo de fase).

2. Materiais e configuração do ambiente

Os dois circuitos foram montados a partir de uma área de trabalho limpa (*Circuits > Blank Circuit*), com a simulação em execução (*RUN / STOP* ativo) e passo de cálculo de 5 µs. Todas as medidas apresentadas neste relatório foram lidas diretamente dos osciloscópios do simulador, em regime permanente (t > 350 ms).

Observação técnica sobre a lâmpada. O roteiro indica “manter padrão: 127 V / 100 W”. O valor de fábrica do componente *Lamp* no Falstad é, na verdade, **120 V / 100 W**, e foi mantido sem alteração, conforme a instrução de não modificar a configuração. A fonte de 180 V de pico corresponde a 180/√2 = **127,3 Vrms**, ou seja, a rede de 127 V. A lâmpada opera, portanto, ligeiramente acima da sua tensão nominal — o que é coerente com o ensaio e não altera nenhuma conclusão da prática. Resistência nominal a quente: $R = V^2/P = 120^2/100$ = **144 Ω**.

3. Parte A — Chave estática CA (liga/desliga)

Nesta etapa o TRIAC funciona como um **interruptor eletrônico**: uma fonte de baixa tensão (5 V CC), isolada do circuito de potência pela chave e pelo resistor de gatilho, comanda a condução de uma lâmpada ligada à rede alternada.

3.1 Lista de componentes

Componente	Caminho no menu Draw	Configuração adotada
Fonte CA	Inputs and Sources > Add Voltage Source (2-terminal)	Waveform AC · Max Voltage 180 V · 60 Hz
Carga (lâmpada)	Outputs and Labels > Add Lamp	Padrão: 120 V / 100 W
TRIAC	Active Building Blocks > Add TRIAC	Padrão: I_{GT} = 10 mA · I_H = 8,2 mA · $R_{G\text{-}MT1}$ = 100 Ω
Fonte CC (controle)	Inputs and Sources > Add Voltage Source (2-terminal)	Waveform DC · Max Voltage 5 V
Chave	Passive Components > Add Switch	Padrão (clique alterna aberta/fechada)
Resistor de gate	Passive Components > Add Resistor	100 Ω
Terra (GND)	Inputs and Sources > Add Ground	Referência de 0 V, no nó de MT1

3.2 Montagem

1. Um polo da fonte CA foi ligado a um terminal da lâmpada.
2. O outro terminal da lâmpada foi ligado ao terminal superior do TRIAC (**MT2**).
3. O terminal inferior do TRIAC (**MT1**) foi ligado ao outro polo da fonte CA, e o **Terra** foi inserido nesse mesmo nó.
4. No circuito de controle, o polo positivo da fonte CC de 5 V foi ligado a um lado da **chave**.
5. O outro lado da chave foi ligado ao **resistor de 100 Ω**, e a outra extremidade do resistor ao terminal lateral do TRIAC (**Gate**).
6. O polo negativo da fonte CC foi ligado ao nó de **Terra (MT1)**, fechando o caminho da corrente de disparo.

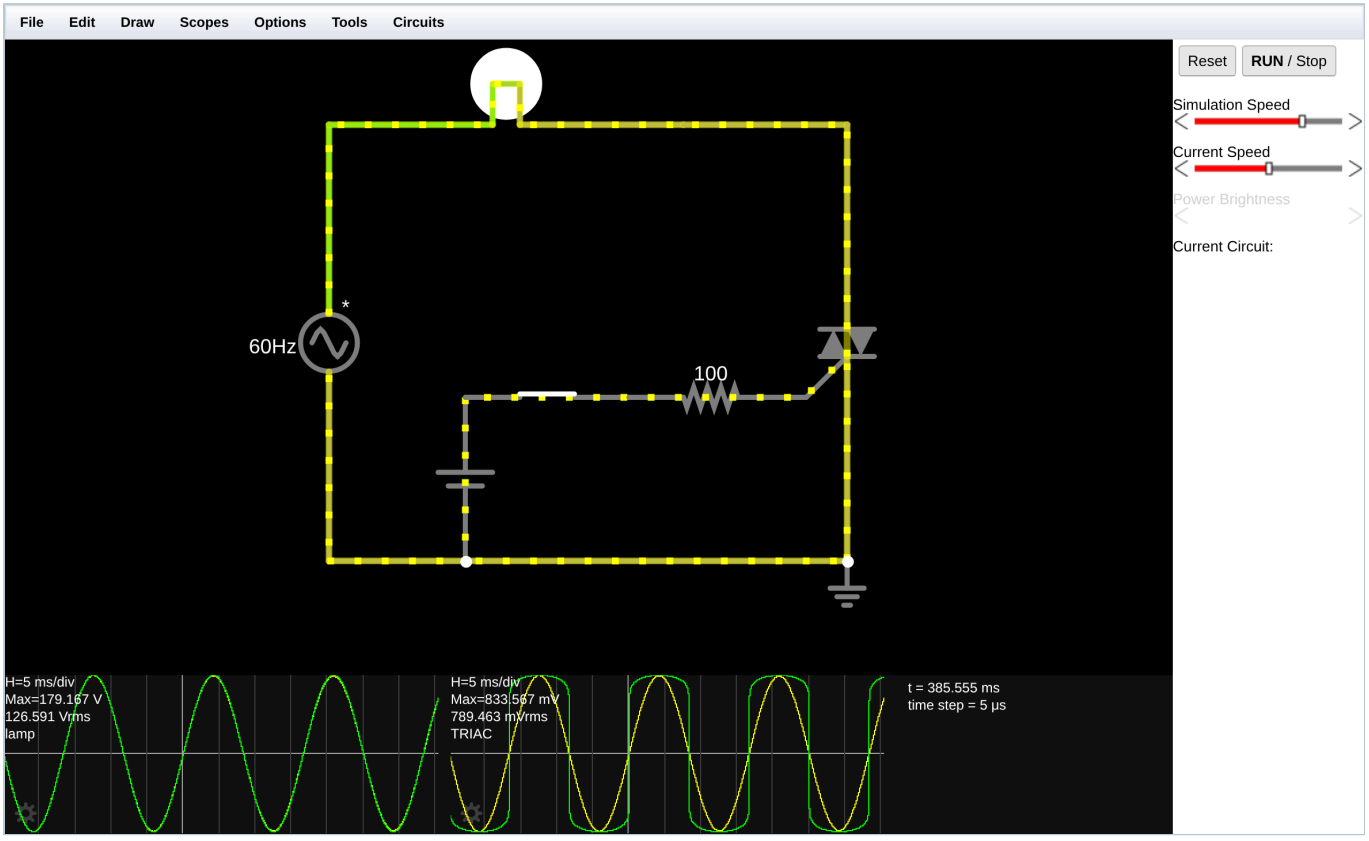


__Figura 1__ — Parte A com a chave __fechada__: a lâmpada acende com brilho máximo e o osciloscópio da carga (à esquerda) exibe a senoide completa — semiciclos positivo e negativo. O osciloscópio da direita mostra a tensão sobre o TRIAC em condução (apenas 834 mV de pico) e a corrente que o atravessa.

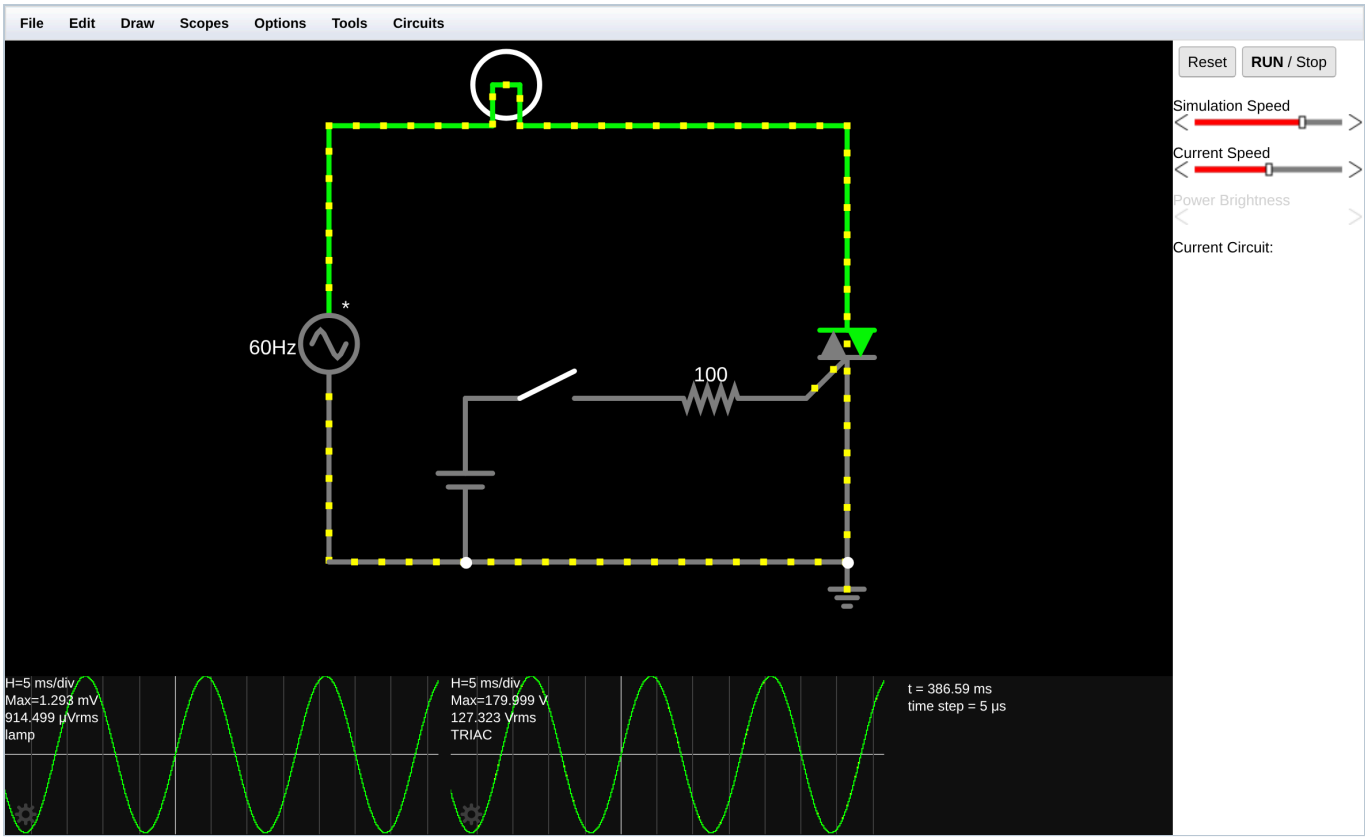


__Figura 2__ — Parte A com a chave __aberta__: sem corrente de gatilho o TRIAC bloqueia, a lâmpada permanece apagada, os pontos amarelos de corrente ficam parados na malha de carga e a linha do osciloscópio da lâmpada fica reta em zero. Toda a tensão da rede (127,3 Vrms) aparece sobre o TRIAC.

3.3 Tabela verdade / tabela de estados

Chave S1	Corrente de gate	Estado do TRIAC	Tensão na lâmpada	Tensão sobre o TRIAC	Lâmpada
Aberta (0)	0 mA	Bloqueado (ambos os sentidos)	914 μV_{rms} (≈ 0)	127,32 V_{rms} · pico 180,0 V	Apagada
Fechada (1)	≈ 25 mA CC	Conduzindo nos dois semiciclos	126,59 V_{rms} · pico 179,2 V	789 mV_{rms} · pico 834 mV	Acesa (brilho máximo)

A corrente de gatilho foi obtida do divisor formado pelo resistor externo e pela resistência interna gate–MT1 do modelo: I_G = 5 V / (100 Ω + 100 Ω) = **25 mA**, confirmada pela medição de 2,5 V sobre o resistor de 100 Ω. Esse valor é **2,5 vezes** a corrente mínima de disparo do modelo (I_{GT} = 10 mA), garantindo disparo confiável em todos os semiciclos.

3.4 Análise dos resultados

Com a chave fechada a queda sobre o TRIAC em condução é de apenas **0,79 V_{rms}** contra **126,6 V_{rms}** na carga: o dispositivo se comporta como um contato praticamente ideal, dissipando pouco mais de 0,6 % da potência do circuito. Como a fonte CC mantém corrente de gate permanente, o TRIAC é redisparado logo após cada passagem por zero, e a carga recebe a **onda completa** — não há recorte. Trata-se, portanto, de uma chave estática: liga e desliga sem contato

mecânico, sem arco e sem desgaste, com a vantagem adicional de o comando (5 V) estar eletricamente separado da potência (127 V).

Ao abrir a chave, observa-se o ponto central da prática: o bloqueio **não** é instantâneo. A lâmpada só apaga quando a onda senoidal passa pelo zero — comportamento detalhado na resposta à questão Q2.

4. Parte B — Controle de potência (dimmer com DIAC)

O comando manual foi substituído por uma **rede de atraso RC** associada a um **DIAC**, permitindo regular o brilho da lâmpada de forma contínua por controle de ângulo de fase.

4.1 Modificações e novos componentes

Ação / Componente	Caminho no menu Draw	Configuração
Remover controle CC	Selecionar e pressionar Delete	Excluídos: fonte CC, chave e resistor de 100 Ω
Potenciômetro	Passive Components > Add Potentiometer	Impedance / Max: 250 kΩ
Resistor de proteção	Passive Components > Add Resistor	10 kΩ
Capacitor	Passive Components > Add Capacitor	100 nF
DIAC	Active Building Blocks > Add DIAC	Padrão: V_{BO} = 30 V · R_{on} = 500 Ω · I_H = 10 mA

4.2 Conexão da rede de disparo

1. Um lado do resistor de 10 kΩ foi ligado ao nó entre a lâmpada e o terminal **MT2** do TRIAC.
2. O outro lado do resistor foi ligado ao terminal superior **e ao cursor** (pino central) do potenciômetro de 250 kΩ — ligação em **reostato**.
3. O terminal inferior do potenciômetro foi ligado a um lado do capacitor de 100 nF, e o outro lado do capacitor ao **Terra (MT1)**.
4. Um terminal do **DIAC** foi ligado ao ponto entre o potenciômetro e o capacitor, e o outro terminal diretamente ao **Gate** do TRIAC.

O resistor de 10 kΩ é essencial: ele limita a corrente quando o cursor chega ao fim de curso, impedindo que o capacitor seja ligado diretamente à rede através de resistência nula.

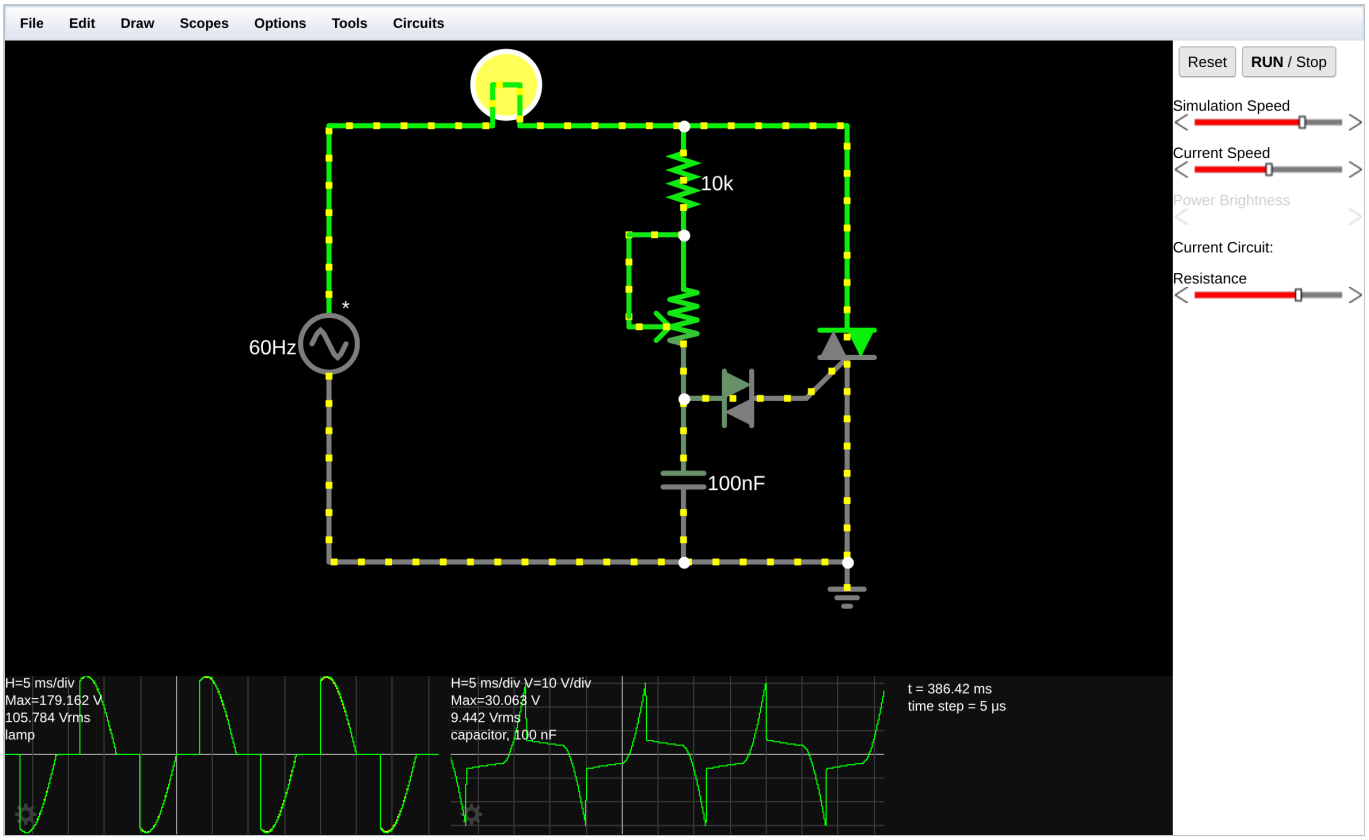


***Figura 3** — Parte B em posição intermediária do potenciômetro (≈ 85 kΩ no total). À esquerda, a tensão na lâmpada já "fatiada": cada semiciclo só começa a ser entregue após o disparo. À direita, a tensão no capacitor — a rampa de carga exponencial interrompida pelo disparo do DIAC em 30 V (forma de onda em dente de serra). O cursor Resistance aparece na barra lateral direita.*

4.3 Medições em função da posição do cursor

O controle *Resistance* foi deslizado de um extremo ao outro. Para cada posição foram registrados o valor eficaz na lâmpada e o pico de tensão no capacitor. O ângulo de disparo α foi calculado a partir do valor eficaz medido, pela relação do controle de fase com carga resistiva:

$$V_{rms}(\alpha) = (V_p/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{[\ 1 - \alpha/\pi + \text{sen}(2\alpha)/(2\pi)\ ]}$$

Posição do cursor	R do potenc.	R total da rede	V na lâmpada	α (calculado)	P / $P_{máx}$	Pico no capacitor	Brilho observado
Fim de curso — R mínima	≈ 1,3 kΩ	≈ 11 kΩ	125,55 V	25°	98 %	30,18 V	Máximo
≈ 95 % do curso	≈ 12,5 kΩ	≈ 22,5 kΩ	123,25 V	37°	95 %	30,14 V	Muito alto
≈ 70 % do curso	≈ 75 kΩ	≈ 85 kΩ	105,78 V	71°	70 %	30,06 V	Médio
≈ 45 % do curso	≈ 138 kΩ	≈ 148 kΩ	78,00 V	101°	38 %	30,05 V	Baixo
≈ 35 % do curso	≈ 163 kΩ	≈ 173 kΩ	64,85 V	112°	26 %	30,03 V	Muito baixo
≈ 20 % do curso	≈ 200 kΩ	≈ 210 kΩ	38,17 V	135°	9 %	30,02 V	Filamento em brasa
Fim de curso — R máxima	≈ 245 kΩ	≈ 255 kΩ	0,008 V	não dispara	0 %	**18,71 V**	**Apagada**

Repare na última linha: com a resistência máxima o capacitor atinge apenas **18,7 V** de pico, abaixo do limiar de 30 V do DIAC. O gatilho nunca é liberado, o TRIAC permanece bloqueado e a lâmpada apaga por completo. Em todas as demais posições o pico do capacitor estaciona em ≈ 30 V — exatamente a tensão de ruptura do DIAC — o que confirma que é esse componente, e não o capacitor, que define o instante do disparo.

4.4 Formas de onda nos extremos do curso

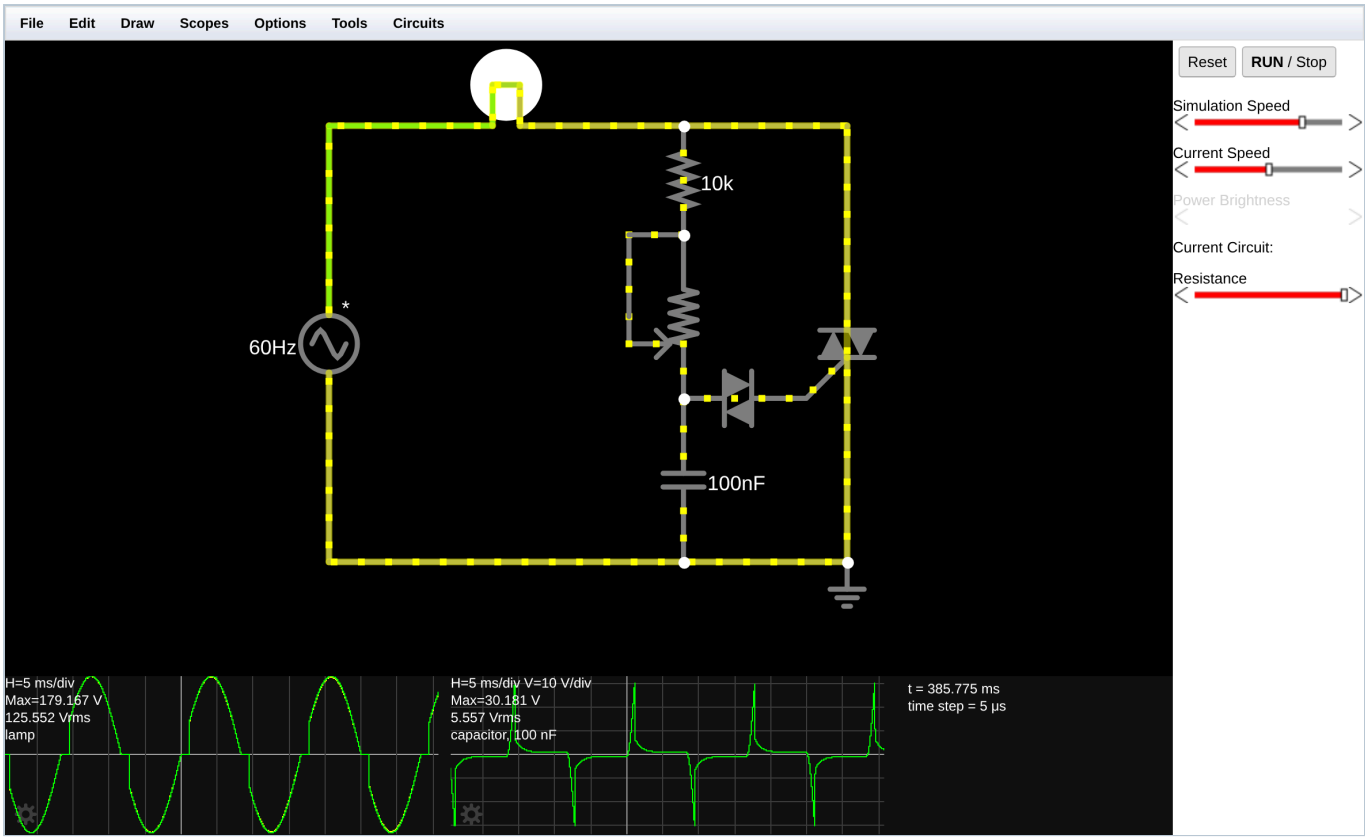


***Figura 4** — Potenciômetro na **resistência mínima** (≈ 11 kΩ): α ≈ 25°. A onda na lâmpada é praticamente a senoide completa, com um pequeno degrau junto à passagem por zero; 125,55 V_{rms} (98 % da potência). No capacitor, a rampa é rápida e atinge 30 V logo no início de cada semiciclo.*

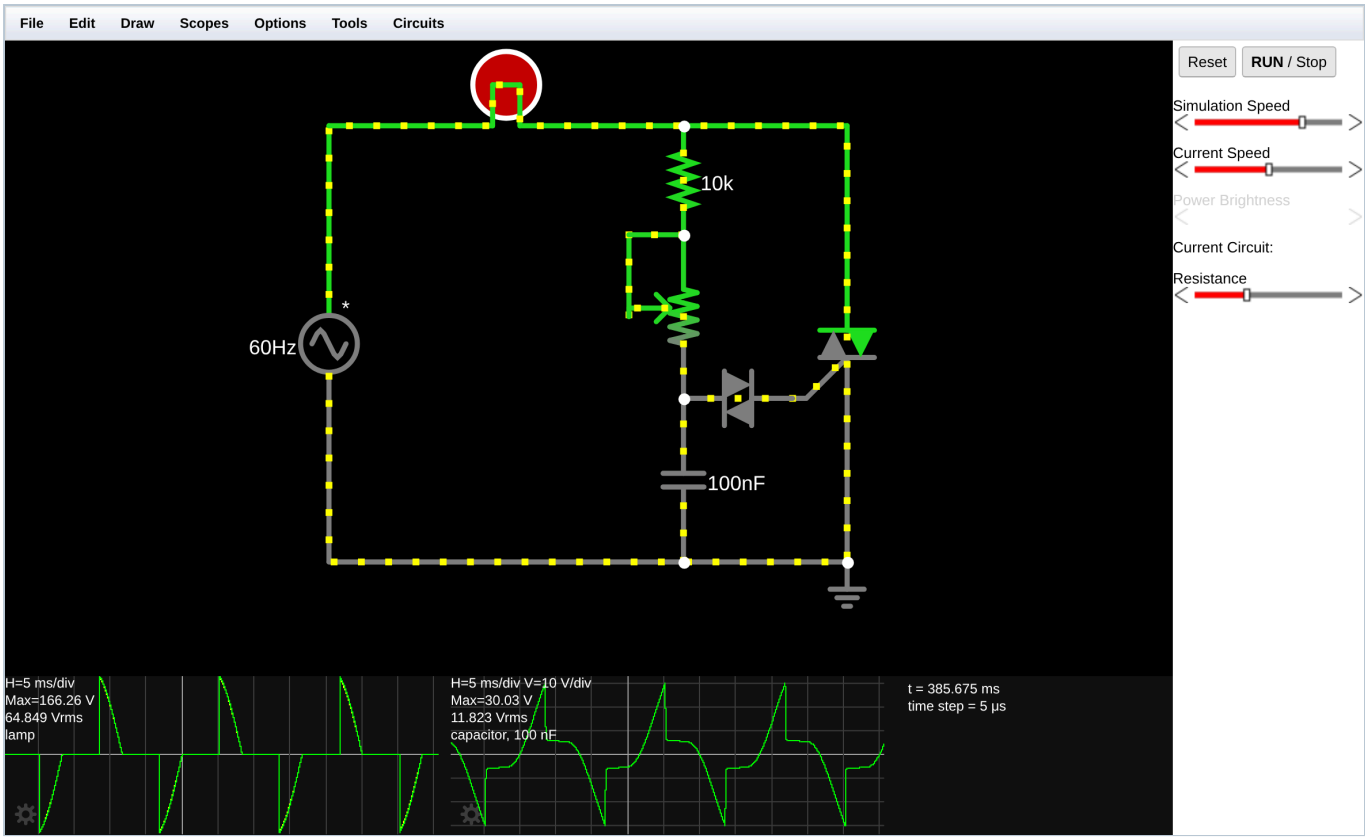


***Figura 5** — Potenciômetro **próximo ao máximo** (≈ 173 kΩ): α ≈ 112°. Só a parte final de cada semiciclo chega à carga — "fatias" estreitas e tardias; 64,85 V_{rms} (26 % da potência) e filamento apenas avermelhado. No capacitor, a rampa é lenta e demora muito mais para alcançar os 30 V.*

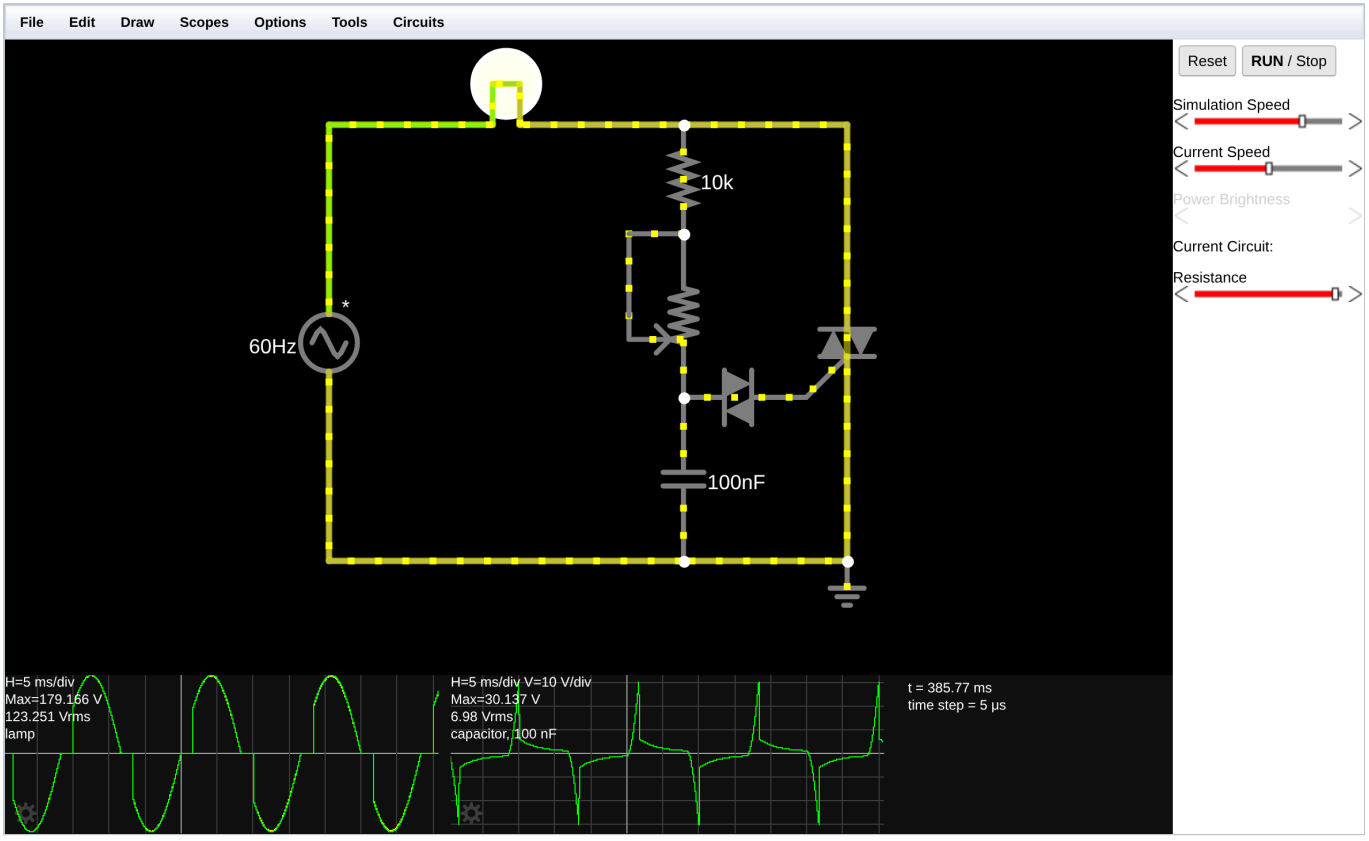


***Figura 6** — Posição intermediária alta (≈ 22,5 kΩ): α ≈ 37°, 123,25 V_{rms}, 95 % da potência. O recorte junto ao zero já é perceptível, mas o brilho continua alto.*

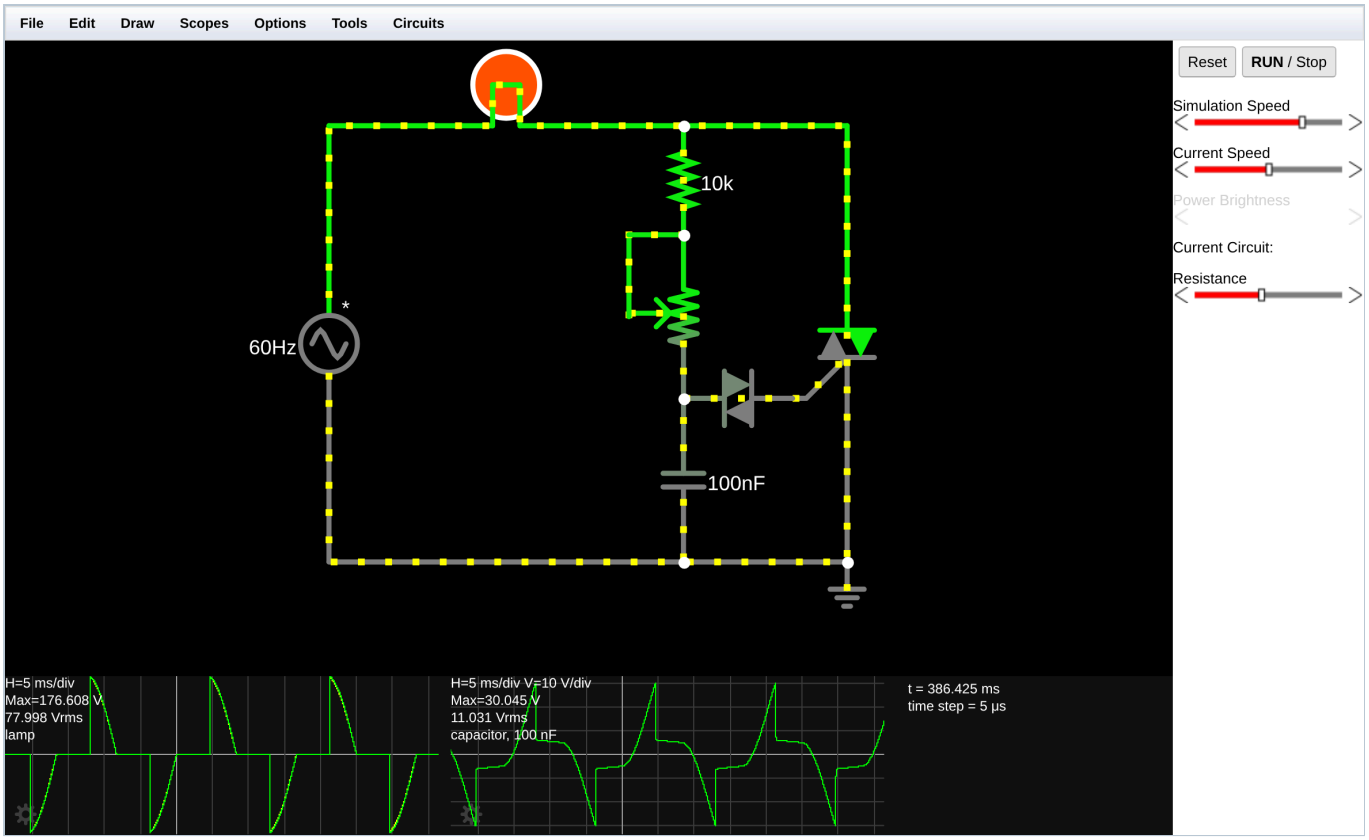


***Figura 7** — Posição intermediária baixa (≈ 148 kΩ): α ≈ 101°, 78,00 V_{rms}, 38 % da potência. O disparo já ocorre depois do pico da rede e o filamento começa a avermelhar.*

4.5 Tabela de estados da rede de disparo

Condição	DIAC	Pulso no gate	TRIAC	Efeito na carga
V_C < 30 V (V_{BO})	Bloqueado (alta impedância)	Não	Mantém o estado anterior	Capacitor continua carregando
V_C atinge 30 V	Entra em ruptura (R_{on} ≈ 500 Ω)	Sim — pulso de ≈ 50 mA	**Dispara** ($I_G > I_{GT}$)	Carga recebe a tensão a partir de α
Corrente de carga → 0	Já desligado	—	**Desliga** quando |I| < I_H	Fim do semiciclo; ciclo recomeça
V_C nunca atinge 30 V	Nunca conduz	Nunca	Permanece bloqueado	Lâmpada apagada

5. Questões conceituais

> **Q1 — Condução bidirecional.** Diferentemente de um diodo ou tiristor comum (SCR), por que o TRIAC permite a passagem de corrente nos dois sentidos da rede elétrica?

Porque a diferença está na **estrutura física do semicondutor**, não apenas no modo de comando.

O diodo é uma junção PN simples: conduz quando o anodo está positivo em relação ao catodo e bloqueia na polaridade inversa. O SCR é um dispositivo de quatro camadas (P-N-P-N) com anodo, catodo e gatilho; mesmo sendo comandado, ele só pode conduzir **em um sentido**, quando o anodo está positivo. Em corrente alternada, portanto, um SCR sozinho aproveita apenas metade da onda — o semiciclo negativo é perdido.

O TRIAC é um dispositivo de **cinco camadas (N-P-N-P-N)**, funcionalmente equivalente a **dois SCRs ligados em antiparalelo (inverso-paralelo) dentro da mesma pastilha e compartilhando o mesmo gatilho**. Por isso seus terminais principais não se chamam anodo e catodo — não há polaridade fixa — e sim **MT1 e MT2** (*Main Terminal* 1 e 2). No semiciclo em que MT2 está positivo em relação a MT1, conduz uma das estruturas internas; no semiciclo seguinte, com a polaridade invertida, conduz a estrutura complementar. Além disso, o TRIAC pode ser disparado nos **quatro quadrantes** de operação (gate positivo ou negativo, com MT2 positivo ou negativo), o que o torna compatível com comando CC — como na Parte A — ou com pulsos de qualquer polaridade.

Evidência experimental: na Figura 1, com uma única fonte CC de comando, o osciloscópio da lâmpada registra a senoide **completa**, 126,59 V_{rms} com picos de +179 V e −179 V. Se o componente fosse um SCR, o traço mostraria apenas os semiciclos positivos e o valor eficaz cairia para cerca de 89 V (1/√2 do valor medido).

> **Q2 — Comutação natural.** Na Parte A, ao abrir a chave de controle, por que o TRIAC não interrompe a corrente imediatamente no meio de um semiciclo?

Porque o TRIAC é um dispositivo **de engate (latching)**: o gatilho tem poder para **ligar**, mas não para **desligar**.

O pulso de gate apenas inicia a condução. A partir do instante em que a estrutura interna entra em condução, ela se automantém pela realimentação regenerativa das junções internas — o próprio fluxo de corrente principal sustenta o estado ligado. Retirar a corrente de gate não tem efeito algum: o TRIAC continua conduzindo.

O único modo de desligá-lo é fazer a **corrente principal cair abaixo da corrente de manutenção** (I_H, *holding current* — 8,2 mA no modelo do Falstad). Em corrente alternada isso acontece espontaneamente duas vezes por ciclo, na **passagem da corrente por zero**. É o que se chama de **comutação natural** (ou comutação pela rede): o TRIAC "se desliga sozinho", sem necessidade de circuito auxiliar de bloqueio.

Portanto, ao abrir a chave no meio de um semiciclo, a corrente de gate desaparece, mas a carga continua alimentada até o próximo cruzamento por zero — um atraso máximo de **8,33 ms** em 60 Hz (meio período). Só a partir daí, sem novo pulso de gate, o TRIAC permanece bloqueado e a lâmpada apaga de vez (Figura 2).

Consequências práticas. (i) Essa característica é uma **vantagem**: o desligamento ocorre com corrente nula, o que elimina arco, sobretensões de chaveamento e interferência eletromagnética — por isso o disparo em "passagem por zero" é a base dos relés de estado sólido. (ii) Com **carga indutiva** (motores, reatores) a corrente está atrasada em relação à tensão, de modo que o zero de corrente ocorre **depois** do zero de tensão; no desligamento o TRIAC fica submetido a um degrau de tensão (dv/dt) que pode redispará-lo indevidamente — daí o uso de **redes snubber** (RC série em paralelo com o TRIAC) em aplicações reais. Com a carga resistiva desta prática, tensão e corrente estão em fase e o problema não se manifesta.

> **Q3 — Função do DIAC.** Na Parte B, qual é o papel do DIAC entre o capacitor e o gatilho do TRIAC em termos de liberação de pulso?

O DIAC funciona como uma **chave de limiar bidirecional** — um "detector de nível de tensão" que transforma a rampa lenta do capacitor em um **pulso de disparo rápido, intenso e bem definido**.

Ele é um diodo de disparo simétrico de duas camadas equivalentes, **sem terminal de gatilho**, com tensão de ruptura (*breakover*) V_{BO} = 30 V no modelo adotado. Seu papel na rede de disparo é triplo:

1. **Isolar o gate enquanto o capacitor carrega.** Abaixo de 30 V o DIAC é praticamente um circuito aberto (10^8 Ω). Sem ele, o capacitor despejaria corrente contínua e crescente no gatilho, que dispararia de forma imprecisa e diferente a cada semiciclo.
2. **Liberar o pulso de uma só vez.** Ao atingir V_{BO}, o DIAC entra em ruptura e apresenta **resistência diferencial negativa**: sua resistência despenca para ≈ 500 Ω e o capacitor se descarrega abruptamente no gate. A corrente de pico resultante é I_G ≈ 30 V / (500 Ω + 100 Ω) ≈ **50 mA**, cinco vezes a corrente mínima de disparo do TRIAC (10 mA) — disparo garantido e repetitivo.
3. **Garantir simetria entre os semiciclos.** Por ser bidirecional, o DIAC rompe no mesmo módulo de tensão (+30 V e −30 V), fazendo o TRIAC disparar com o **mesmo ângulo** nos dois semiciclos. Sem essa simetria surgiria uma componente CC na carga e o brilho "piscaria" a 60 Hz.

É exatamente o que mostram os osciloscópios: em todas as posições do potenciômetro em que há disparo, o pico de tensão no capacitor fica travado entre **30,02 V e 30,18 V** — o DIAC "corta" a rampa sempre no mesmo nível, e o que varia é apenas o **tempo** que o capacitor leva para chegar lá.

> **Q4 — Análise visual.** Compare a forma de onda na lâmpada quando o potenciômetro está no mínimo e quando está próximo ao máximo, explicando a relação entre o formato da onda e o brilho observado.

Potenciômetro no mínimo (Figura 4 — R total ≈ 11 kΩ). A constante de tempo é pequena (τ = RC ≈ 1,1 ms, contra 8,33 ms de meio período), de modo que o capacitor acompanha quase sem atraso a tensão da rede e atinge os 30 V logo no começo de cada semiciclo. O disparo ocorre em **α ≈ 25°** e a forma de onda na lâmpada é **praticamente a senoide completa**, com apenas um pequeno degrau junto à passagem por zero. Resultado: **125,55 V_{rms}, ou 98 % da potência máxima** — brilho máximo, filamento branco-amarelado.

Potenciômetro próximo ao máximo (Figura 5 — R total ≈ 173 kΩ). A constante de tempo sobe para τ ≈ 17 ms, maior que o próprio semiciclo. Dois efeitos se somam: o capacitor **demora muito mais** para carregar e sua amplitude é **fortemente atenuada** pelo divisor RC (ωRC ≈ 6,5). Ele só alcança os 30 V bem depois do pico da rede, disparando em **α ≈ 112°**. A onda na lâmpada vira uma **"fatia" estreita colada ao final de cada semiciclo**: a tensão salta de zero direto para o valor instantâneo da rede naquele ângulo (degrau abrupto) e depois decai seguindo a senoide até o zero. Resultado: **64,85 V_{rms}, apenas 26 % da potência** — filamento visivelmente avermelhado. No fim de curso o capacitor nem chega aos 30 V (pico de 18,7 V) e a lâmpada **apaga por completo**.

Relação entre onda e brilho. O brilho acompanha a **potência**, e a potência numa carga resistiva é proporcional ao **quadrado do valor eficaz**: $P = V_{rms}^2/R$. É por isso que o brilho não cai proporcionalmente ao ângulo — ele cai muito mais depressa. Entre α = 25° e α = 112° o valor eficaz caiu apenas pela metade (125,6 V → 64,9 V), mas a potência caiu para um quarto (98 % → 26 %). Em outras palavras: **quanto maior o atraso no disparo, menor a "fatia" de onda entregue à carga, e o brilho cai com o quadrado dessa redução**. O controle é sempre mais

sensível na região central do curso (α próximo de 90°), onde a derivada da curva de potência é máxima — comportamento típico de qualquer dimmer por ângulo de fase.

Observação de engenharia. O "fatiamento" da onda não é gratuito: o degrau abrupto de corrente a cada disparo é rico em **harmônicos ímpares** (3º, 5º, 7º...) que retornam para a rede, e o dv/dt elevado gera interferência eletromagnética. Por isso dimmers comerciais trazem sempre um **filtro de EMI** — tipicamente um indutor em série com a carga e um capacitor de classe X — que o circuito didático desta prática não inclui.

6. Links dos circuitos para conferência

Os dois links abaixo abrem o circuito já montado e em execução no Falstad. São os dois circuitos exigidos pela atividade.

CIRCUITO 1 — Parte A: Chave Estática CA (liga/desliga)
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWEAmSIFrADjRgUAG7iQIBs6yWxZKA7MlOCKZjo2jAnthGCecnrhkpACx0GaAMxximVFGjiYovAHdhYieCkttkPKnJhdaQQxNgGCSu1gQYcLBdkAzAIYAbAM4BTddTkNlRgJkG2BhqhuhQhprFQeADm0nrBqbiiyoTgYQnR5KJSkoyiuOyKXN65MUUWyMUgdRUePv4ATsKNzSa2zZhweAD2TI1mAJzYtOBsnIwWIFLDi4slyJNY09gc0EgQDFKLeEA

Abre com a chave **fechada** (lâmpada acesa). Um clique sobre a chave alterna entre aberta e fechada.

CIRCUITO 2 — Parte B: Controle de Potência (dimmer com DIAC)
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWEAmSIFrADjRgUAG7iQIBs6yWxZKA7MlOCKZjo2jAnthGCecnrhkpACx0GaAMxximVFGjiYovAHdhYieCkttkPKnJhdaQQxNgGCSu1gQYcLBdkAzAIYAbAM4BTddTkNlRWWsFQAaHi4SZ64QYA5jpxtrG4osp4AE6a4ua5IFK6jHzw3LTiUYXFVlIMonWMyBjwirQgAEq+3gCW3gAu7gB2AMb+GrUMUliVyI1F5AYTc1M1IuILESMFDRbrFFQcsPBwDoaQUjuNJra7jC1yJ7IyipBgeAD2TI1mAJzY7WwRyQZm+n3AEB+KH+WHaGFeSF4eCAA

7. Conclusão

Os dois circuitos exigidos foram montados e simulados com êxito, e as medições confirmam quantitativamente o comportamento esperado do TRIAC.

Na **Parte A** o TRIAC atuou como chave estática: comandado por apenas 5 V e 25 mA, controlou uma carga de 127 V com queda em condução de 0,79 V_{rms} — menos de 0,7 % da tensão do circuito — entregando à lâmpada a **onda senoidal completa**, o que comprova a condução bidirecional. O desligamento evidenciou a **comutação natural**: aberta a chave, a condução só cessa na passagem da corrente por zero.

Na **Parte B**, trocando o comando manual pela rede RC com DIAC, o mesmo TRIAC passou de interruptor a **controlador de potência**. Variando o potenciômetro obteve-se uma faixa contínua de **98 % até 0 %** da potência, com ângulos de disparo de 25° a 135°, confirmando que o DIAC trava o disparo sempre no mesmo limiar de 30 V e que o que o potenciômetro controla é o **tempo** até esse limiar.

A comparação entre as duas montagens deixa clara a diferença conceitual: a **chave estática** opera em dois estados (tudo ou nada, α = 0° ou TRIAC bloqueado), enquanto o **controle de potência por ângulo de fase** aproveita justamente a propriedade de engate do tiristor para escolher, a cada semiciclo, *quanto* da onda será entregue à carga.

Apêndice — Netlists dos circuitos

Texto exportável pelo Falstad (*File > Import from Text*), reproduzido aqui para documentação:

Parte A

```
$ 1 0.000005 20 50 180 50
v 1056 528 1056 272 0 1 60 180 0 0 0.5
181 1056 272 1264 272 0 300 100 120 0.4 0.4
w 1264 272 1360 272 0
206 1360 272 1312 528 0 0.01 0.0082 100 false
w 1056 528 1136 528 0
w 1136 528 1360 528 0
g 1360 528 1360 544 0
v 1136 528 1136 432 0 0 40 5 0 0 0.5
s 1136 432 1232 432 0 0 false
r 1232 432 1328 432 0 100
o 1 32 0 29187 180 0.5 0 2 1 3
o 3 32 0 29187 180 0.5 1 2 3 3
```

Parte B

```
$ 1 0.000005 20 50 180 50
v 1056 528 1056 272 0 1 60 180 0 0 0.5
181 1056 272 1264 272 0 300 100 120 0.4 0.4
w 1264 272 1360 272 0
206 1360 272 1312 528 0 0.01 0.0082 100 false
w 1056 528 1264 528 0
w 1264 528 1360 528 0
g 1360 528 1360 544 0
r 1264 272 1264 336 0 10000
174 1264 336 1232 432 0 250000 0.7 Resistance
w 1232 384 1232 336 0
w 1232 336 1264 336 0
c 1264 432 1264 528 0 0.0000001 0
203 1264 432 1328 432 0 500 100000000 30 0.01
o 1 32 0 29187 180 0.5 0 2 1 3
o 11 32 0 29187 50 0.05 1 1
```